

Reporte Técnico: Arquitectura y Especificaciones de Software para Laboratorios Dentales (Uso Interno)

1. Marco Estratégico y Justificación Operativa

En el paradigma de la odontología 4.0, el software de gestión debe trascender su rol tradicional de repositorio administrativo para convertirse en un **Sistema Operativo de Laboratorio (DLOS)**. Esta transición es el pilar estratégico que permite transformar un taller de manufactura artesanal en una operación industrial de alta precisión, donde el flujo de datos dicta la eficiencia de la planta. Un DLOS actúa como el centro de mando unificado, eliminando la fragmentación de la información y asegurando que la calidad técnica sea el resultado de un proceso controlado y no de la improvisación. La implementación de este sistema se define como la "primera contratación escalable": una infraestructura digital que crece sin aumentar proporcionalmente la carga administrativa. Los flujos manuales —el "asesino silencioso" de la rentabilidad en laboratorios medianos— basados en hojas de cálculo, notas adhesivas y cadenas de WhatsApp, generan riesgos financieros críticos. La falta de estructura digital eleva la tasa de repeticiones (*remakes*) a un promedio del 12-15%, derivado principalmente de errores de transcripción, pérdida de archivos técnicos y desincronización de fechas. Centralizar la operación mitiga estos riesgos al imponer integridad referencial y trazabilidad inmutable, garantizando que el laboratorio opere sobre una base de datos única y confiable antes de que el primer archivo llegue a las unidades de fresado.

2. Arquitectura de Software y Stack Tecnológico Recomendado

Para garantizar la continuidad operativa en un entorno de manufactura intensiva, la arquitectura debe ser escalable pero contenida para uso interno, priorizando la consistencia de datos y la velocidad de acceso local. Se recomienda un modelo cliente-servidor basado en contenedores, alineado con estándares de la industria como *Smiluster* o *DentalERP*, para asegurar la portabilidad y facilitar actualizaciones sin tiempos de inactividad.

Configuración Técnica de la Infraestructura

- **Base de Datos:** Se especifica el uso de **PostgreSQL 17**. La normalización de esquemas es crítica para evitar inconsistencias financieras en las cuentas corrientes de las clínicas y asegurar que los metadatos de los casos (materiales, tonos, archivos) mantengan su integridad lógica durante todo el ciclo de vida del producto.
- **Backend y Frontend:** La lógica de negocio debe implementarse utilizando contenedores **Docker** con un backend en **Java (Spring Boot)** o **Node.js (TypeScript)**. Para el frontend, se requiere una aplicación web en **React o Angular** optimizada para pantallas táctiles industriales, permitiendo una navegación fluida incluso en condiciones de planta (polvo de yeso y humedad).
- **Almacenamiento de Archivos:** La gestión de archivos pesados (mallas STL, PLY, OBJ) demanda un **NAS industrial** con configuración **RAID** y protocolos de respaldo automatizados. Esto previene la dispersión de activos digitales en estaciones de diseño individuales y garantiza que el equipo de producción acceda siempre a la última versión validada. La robustez de este servidor central es el vínculo técnico indispensable para soportar el portal de entrada y el cálculo de tiempos que se detallan a continuación.

3. Módulos Críticos: Gestión de Casos y Portal del Odontólogo

La eficiencia del laboratorio se determina antes de que el trabajo llegue al técnico; depende directamente de la calidad de la prescripción recibida. El portal debe actuar como un filtro técnico que garantice datos de entrada perfectos.

- **Estandarización de Prescripciones:** El portal debe forzar el llenado de campos obligatorios (tipo de restauración, material, color, muñón). Esta estandarización elimina entre el 85% y 90% de los errores de entrada, evitando interpretaciones subjetivas de recetas manuscritas.
- **Planificación Inversa (Backward Scheduling):** El software debe implementar una lógica de cálculo retrospectivo basada estrictamente en la fecha de la cita clínica (**seat appointment**). A partir de este hito, el sistema resta los tiempos de fabricación y logística para establecer hitos internos, alertando automáticamente si la fecha solicitada vulnera la capacidad operativa del laboratorio.

Tabla de Tiempos de Fabricación y Control de Calidad

Tipo de Restauración, Tiempo Estándar, Fases Físicas y de Software, Hito de Control de Calidad (QC)

Corona Monolítica Zirconia, 5 - 7 días, "Diseño CAD, Fresado, Sinterizado, Brillo", Ajuste marginal bajo microscopio

Prótesis Anterior Estratificada, 8 - 10 días, "CAD, Fresado, Sinterizado, Estratificación", "Morfología, textura y translucidez"

Estructura Híbrida Full-Arch, 4 - 6 semanas, "Diseño provisional, Prueba, CAD barra, CAM", Pasividad estructural y oclusión

Corona Provisional PMMA, 1 - 2 días, "Diseño CAD rápido, Fresado, Pulido", Espesor de paredes y conectores

4. Sistema de Ejecución de Manufactura (MES) y Seguimiento en Planta

Para identificar cuellos de botella y equilibrar las cargas de trabajo de los técnicos en tiempo real, el laboratorio requiere una visibilidad total mediante un sistema MES integrado.

- **Canalización Visual (Kanban):** El flujo de producción se representa mediante tarjetas digitales en columnas operativas (*Diseño, Fresado, Cerámica, QC*). El movimiento de una tarjeta debe desencadenar reglas de negocio, como la validación de archivos STL antes de pasar a la etapa de *Nesting* .
- **Interacción Sin Contacto (QR y Sensores):** El uso de un *Job Ticket* físico con código QR permite registrar marcas de tiempo (*timestamps*) y operarios escaneando el código con lectores industriales. Sin embargo, para cumplir con las tendencias de 2026 y prevenir contaminación cruzada, la interfaz de planta debe integrar **comandos de voz** para tareas simples y **sensores ópticos de corto rango** para detectar gestos, permitiendo a los técnicos navegar por los casos sin tocar pantallas con manos contaminadas.

5. Integración con el Ecosistema CAD/CAM (Exocad y 3Shape)

La interoperabilidad es la clave para evitar la duplicidad de datos, que es el mayor obstáculo en la adopción digital. El software interno debe comunicarse directamente con las estaciones de diseño.

Guía de Integración con Exocad (Mecanismo .dentalProject)

Para acelerar el inicio del diseño hasta en un 25%, el software debe generar automáticamente archivos XML de metadatos. El flujo técnico es:

1. El software escribe un archivo con extensión .dentalProject en el directorio de red compartido del laboratorio.
2. En la estación de diseño, se debe habilitar el servicio de importación automática en el archivo settings-db.xml con el flag: ScanImport02AutoImportEnabled=1.
3. Exocad detecta el archivo e importa paciente, odontólogo y materiales automáticamente, dejando el caso listo para modelado 3D con un solo clic.

Gestión de Formatos Geométricos

Formato, Información Almacenada, Rol Específico en el Flujo

STL, Geometría 3D pura (triángulos), Estándar para fresado y rebanadores (slicers).

PLY, Geometría con color píxel a píxel, Precisión en la delimitación del margen gingival.

OBJ, Geometría con mapas de texturas, Diseño de sonrisa guiado por escáner facial.

XYZ, Coordenadas de nubes de puntos, Importación manual de líneas de margen clínico.

6. Módulo Contable y Análisis de Rentabilidad (Costeo ABC)

Para asegurar la salud económica, el software debe implementar una contabilidad analítica interna desligada de la complejidad fiscal, enfocada exclusivamente en el margen por unidad producida.

Modelo de Costeo Basado en Actividades (ABC)

El costo real total (C_{Total}) se calcula mediante la fórmula: $C_{\text{Total}} = C_{\text{MatDirecto}} + C_{\text{ManoObra}} + C_{\text{Amortización}} + C_{\text{Indirectos}}$

Análisis de Ejemplo: Corona de Zirconia Monolítica

Componente ABC, Detalle del Cálculo Técnico, Costo Parcial

Material: Disco Zirconia, Prorrateso de disco de USD 115 (15 unidades/disco), USD 7.67

Material: Fresa CAM, Vida útil (14 unidades) / Costo de fresa (USD 35), USD 2.50

Material: Insumos, Líquidos de infiltración y polvos de caracterización, USD 1.50

Mano de Obra: Diseño, 15 min en CAD (Tasa técnica: USD 0.40/min), USD 6.00

Mano de Obra: Acabado, 20 min en estación (Tasa técnica: USD 0.55/min), USD 11.00

Amortización: Equipo, Uso prorrateado de fresadora y horno de sinterizado, USD 3.01

Gastos Indirectos, "Alquiler, administración y licencias por unidad", USD 25.00

COSTO REAL, Sumatoria de componentes de costeo ABC, USD 56.68

PRECIO SUGERIDO, Margen del 40% sobre el costo real, USD 94.47

7. Hoja de Ruta para la Implementación (Roadmap de 3 Meses)

La implementación debe ser gradual para asegurar la adopción del equipo técnico sin interrumpir la producción actual.

- **Mes 1: Ingesta Digital y Onboarding Crítico.**
- **Semanas 1-2:** Implementación del portal digital y migración de datos. Onboarding de las **5 clínicas con mayor volumen** para validar el filtro de entrada de datos.
- **Semanas 3-4:** Estandarización de prescripciones para el resto de la cartera.
- **Mes 2: Control de Planta y Seguimiento MES.**
- Despliegue de estaciones de escaneo QR y activación del Kanban digital.

- Configuración de alertas de planificación inversa (*Backward Scheduling*).
- **Mes 3: Integración Total y Optimización Financiera.**
- Activación del servicio de auto-importación para Exocad/3Shape.
- Habilitación del módulo contable ABC para el análisis de rentabilidad real por línea de producto.**El software es la primera contratación escalable de un laboratorio que desea crecer con precisión.** Esta arquitectura garantiza que cada restauración sea puntual, técnicamente perfecta y, sobre todo, rentable.